

**120-MINÜTIGE NACHKLAUSUR ZUR VORLESUNG „METHODEN DER LINEAREN
ALGEBRA IN DER STATISTIK“ (SOMMERSEMESTER 2022),**

T. NAGLER, H. BLOCHER

NACHKLAUSUR AM 04.10.2022, 12:30 – 14:30 UHR

VORNAME:	
NACHNAME:	
MATRIKELNUMMER:	
STUDIENGANG + PO:	
UNTERSCHRIFT:	

- **Überprüfen Sie, ob Ihre Angabe vollständig ist.** Sie sollte **5** Aufgaben auf **13** Seiten umfassen.
- Füllen Sie bitte das obenstehende Formular umgehend aus. Schreiben Sie bitte leserlich.
- Halten Sie für die Kontrolle bitte einen Lichtbildausweis und Ihren Studierendenausweis bereit.
- Die Bearbeitungszeit beträgt **120 Minuten**. Eine vorzeitige Abgabe ist in den ersten 30 und in den letzten 30 Minuten der Bearbeitungszeit **nicht** möglich.
- Verwenden Sie für die Bearbeitung ausschließlich die Ihnen zur Verfügung gestellten Papierbögen. Kennzeichnen Sie jedes zur Abgabe vorgesehene Blatt mit Namen und Matrikelnummer.
- Alle Lösungen müssen nachvollziehbar sein. Dazu gehört auch lesbare Schrift. Ergebnisse müssen klar erkennbar und zuzuordnen sein. Nur Lösungen die direkt unterhalb der Aufgabe (bzw. auf der Seite danach) bearbeitet worden sind und bei denen klar die Teilaufgabe gekennzeichnet wurde, können gewertet werden. Falls der Platz nicht ausreicht, muss an der Stelle ein Verweis zur Lösung zu finden sein.
- **Machen Sie kenntlich, falls Sie mit einem Ersatzergebnis weiterrechnen!**
- Es dürfen nur **dokumentenechte Stifte** und keine roten Stifte verwendet werden.
- Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner (nicht programmierbar, ohne Grafik-Funktion), Wörterbuch, beidseitig handbeschriebenes A4-Blatt.
- Bei Unterschleif erfolgt eine Meldung an das Prüfungsamt. Sie sind verpflichtet, durch Ihr Verhalten jegliche Missverständnisse diesbezüglich auszuschließen. Sorgen Sie insbesondere dafür, dass sich keinerlei Mobiltelefone und Uhren an Ihrem Arbeitsplatz befinden.
- Verlassen Sie den Prüfungsraum erst, nachdem Sie der Aufsicht die Klausur persönlich übergeben haben. Für den Eingang der kompletten Klausur bei der Aufsicht sind Sie selbst verantwortlich.

	mögliche Punkte	erreichte Punkte
1. Aufgabe	20	
2. Aufgabe	20	
3. Aufgabe	35	
4. Aufgabe	20	
5. Aufgabe	25	
Summe	120	

NAME: _____

Aufgabe 1

Berechne die Kleinste-Quadrate-Lösung zum System $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

20 PUNKTE

Lösung:

Die Lösungsmenge zu dem Kleinste-Quadrate-Problem kann mit der Normalengleichung gelöst werden.

Schritt 1: Aufstellen der Normalengleichung

$$A^T A = \begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Damit ist die Lösungsmenge des Kleinsten-Quadrate-Problems gleich der Menge aller Lösungen der Gleichung

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: Lösen der Normalengleichung.

(i) Direkt lösen der Gleichung (einfaches ablesen) folgt:

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{7} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

(ii) $A^T A$ ist eine invertierbare Matrix mit

$$(A^T A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{14} & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

und somit ist

$$\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b} = \hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{7} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Man kann das Kleinste-Quadrate-Problem auch mit Theorem 5.8.3 lösen.

NAME:

Lösung:

NAME: _____

Aufgabe 2

Im Graph in Abbildung 1 ist links eine Ausgangsmenge von Punkten $x \in \mathbb{R}^2$ und rechts deren Bild unter der Transformation $x \mapsto Ax$ mit einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ dargestellt. Zur Orientierung sind zwei Punkte besonders markiert (Quadrat und Dreieck).

- (a) Bestimme $\ker(A)$, $\text{col}(A)$, $\text{rang}(A)$ und $\det(A)$ und begründe die Antwort anhand des Graphen. (16 Punkte)
- (b) Bestimme Matrix A . (4 Punkte)

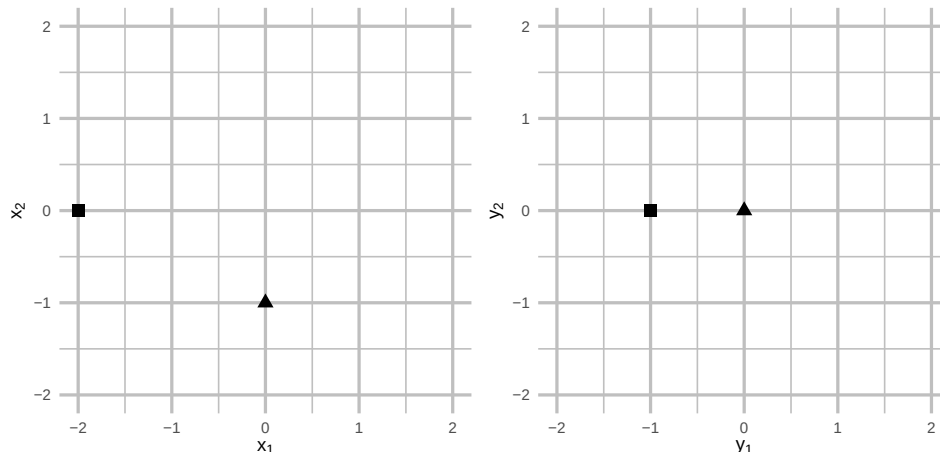


Abbildung 1: Ausgangsmenge (links) und Bild der Menge unter der Matrixtransformation $x \mapsto Ax$ (rechts).

20 PUNKTE

Lösung:

(a)

Nach der Graphik ist $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Sei also $A = (a_1 \ a_2)$ mit $a_1, a_2 \in \mathbb{R}^2$. Nach Definition gilt

$$\text{col}(A) = \text{span}\{a_1, a_2\}$$

und somit entspricht der Spaltenraum dem Bild der Abbildung $x \mapsto Ax$.

Die Bildmenge ist in der rechten Graphik zu sehen und man sieht, dass der Punkt $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ auf $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ abgebildet wird. Damit enthält der Kern von A mehr als $\{0\}$. Zudem sieht man, dass das Bild von A nicht nur die Null enthält und somit folgt mit der Dimensionsformel $\dim(\mathbb{R}^2) = \text{rang}(A) + \dim(\ker(A))$. Mit $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ folgt, dass $\dim(\ker(A)) = 1$ und $\text{rang}(A) = 1$. Damit erhalten wir

$$\text{col}(A) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}, \quad \ker(A) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Da $\ker(A) \neq \{0\}$ ist, folgt aus dem großen Äquivalenzsatz, dass $\det(A) = 0$ sein muss.

NAME:

Lösung:

Hinweis: Die hier verwendeten Theoreme/Definitionen/Beispiele sind: Beispiel 3.4.2, Beispiel 3.4.3, Beispiel 3.4.9, Beispiel 3.4.10, Definition 3.4.1, Theorem 3.4.12, Theorem 5.4.8. und Kapitel 2.4.1.

(b)

Die Matrix $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$ lässt sich über $\mathbf{a}_j = A\mathbf{e}_j$ bestimmen, wobei $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ die Einheitsvektoren sind. Diese sind in der Graphik nicht gegeben, sondern $-2\mathbf{e}_1$ (Quadrat) und $-\mathbf{e}_1$ (Dreieck). Es gilt

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = A(-2\mathbf{e}_1) = -2A(\mathbf{e}_1) = -2\mathbf{a}_1, \quad \Rightarrow \mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

und

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = A(-\mathbf{e}_2) = -A(\mathbf{e}_2) = -\mathbf{a}_2, \quad \Rightarrow \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

also

$$A = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

NAME: _____

Aufgabe 3

Bestimme, welche der folgenden Aussagen wahr oder falsch sind (mit Begründung).

- (a) Wenn A positiv definit ist, dann ist $-A$ negativ definit. (5 Punkte)
- (b) Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar ist, dann gilt $\ker(A) = \ker(A^{-1})$. (5 Punkte)
- (c) Seien A, B zwei Matrizen. Wenn die Produkte AB und BA beide definiert sind, müssen sowohl AB als auch BA quadratische Matrizen sein. (5 Punkte)
- (d) Sei $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis des Skalarproduktraums V . Dann ist der Nullvektor der einzige Vektor, der orthogonal zu allen Basisvektoren ist. (5 Punkte)
- (e) Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar ist, dann sind die Spalten von A^{-1} eine Basis des $\mathbb{R}^n$. (5 Punkte)
- (f) Sei $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x^2 + 1$ und $f_3(x) = x^2 - 1$. Dann ist $\{f_1, f_2, f_3\}$ eine Basis für $\mathbb{P}_2$, den Raum aller Polynome zweiten Grades. (5 Punkte)
- (g) Sei $\mathbb{R}^{n \times n}$ der Vektorraum aller $(n \times n)$ -Matrizen mit der üblichen Addition und Skalarmultiplikation. Dann ist die Teilmenge aller invertierbaren $(n \times n)$ -Matrizen ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^{n \times n}$. (5 Punkte)

35 PUNKTE

Lösung:

- (a) Diese Behauptung ist wahr, da für alle $x \neq 0$ gilt (da A positiv definit ist)

$$x(-A)x = -xAx < 0.$$

- (b) Diese Behauptung ist wahr. Da A invertierbar ist folgt dass A^{-1} ebenfalls invertierbar ist und nach dem (großen) Äquivalenzsatz gilt

$$A \text{ invertierbar} \Rightarrow \ker(A) = \{0\}$$

$$A^{-1} \text{ invertierbar} \Rightarrow \ker(A^{-1}) = \{0\}$$

$$\text{Also } \ker(A) = \ker(A^{-1}).$$

- (c) Diese Behauptung ist wahr. Sei $A \in \mathbb{R}^{k \times m}$ und $B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$. Damit AB und BA definiert sind, muss $m = n$ und $k = \ell$ gelten. Die Matrix AB hat Dimensionen $k \times \ell = k \times k$ und die Matrix BA hat Dimensionen $n \times m = n \times n$. Also sind AB und BA quadratisch.

- (d) Diese Behauptung ist wahr.

Schritt 1: Der Nullvektor ist orthogonal zu jedem Vektor v , da $\langle 0, v \rangle = 0$.

Schritt 2: Gäbe es einen weiteren Vektor $w \in V$ der orthogonal auf allen Vektoren $v_1, \dots, v_n$ steht, dann wäre dieser auch linear unabhängig zu $v_1, \dots, v_n$. Dann würde aber $v_1, \dots, v_n, w$ eine Basis bilden, was ein Widerspruch zu der Annahme ist, dass $v_1, \dots, v_n$ bereits eine Basis ist.

- (e) Diese Behauptung ist wahr. Da A invertierbar ist folgt dass $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ebenfalls invertierbar ist und nach dem (großen) Äquivalenzsatz gilt, dass die n Spalten von A^{-1} linear unabhängig sind und den gesamten $\mathbb{R}^n$ aufspannen. Somit folgt mit der Definition einer Basis, dass die Spalten von A^{-1} eine Basis des $\mathbb{R}^n$ definieren.

- (f) Diese Behauptung ist falsch. Die Funktion $x \mapsto x$ ist ein Element von $\mathbb{P}_2$, aber kann nicht durch eine Kombination aus Skalarmultiplikation und Addition der Funktionen f_1, f_2, f_3 dargestellt werden.

NAME:

Lösung:

(g) Diese Aussage ist falsch. Betrachte

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dann sind A und B offensichtlich invertierbar, aber $A + B$ ist es nicht. Alternativ: Die Nullmatrix ist nicht invertierbar, aber jeder Unterraum muss den Nullvektor enthalten.

NAME: _____

Aufgabe 4

Sei $M \subset \mathbb{R}^n$ eine nichtleere Menge von Vektoren. Beweise: M ist genau dann linear unabhängig, wenn für jedes $v \notin \text{span}(M)$ die Menge $M \cup \{v\}$ linear unabhängig ist.

20 PUNKTE

Lösung:

Wir bemerken zuerst, dass $0 \in \text{span}(M)$ und somit $v \neq 0$ sein muss.

$\Rightarrow$: Wir nehmen an, dass die Vektoren in M linear unabhängig sind.

Sei nun $v \notin \text{span}(M)$. Wir führen ein Beweis per Widerspruch und nehmen daher zusätzlich an, dass die Menge $M \cup \{v\}$ linear abhängig ist, d.h., es gibt $c_1, \dots, c_{k+1}$ nicht alle gleich 0, sodass

$$\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{m}_i + c_{k+1} \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Fall 1: Ist $c_{k+1} = 0$, dann muss eins der $c_1, \dots, c_k$ ungleich 0 sein und

$$\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{m}_i = \mathbf{0}.$$

Damit wäre M linear abhängig, was im Widerspruch zur Annahme ist.

Fall 2: Ist $c_{k+1} \neq 0$, dann gilt

$$\mathbf{v} = - \sum_{i=1}^k \frac{c_i}{c_{k+1}} \mathbf{m}_i,$$

also $v \in \text{span}(M)$, was auch ein Widerspruch zur Annahme ist.

$\Leftarrow$: Sei $M = \{\mathbf{m}_1, \dots, \mathbf{m}_k\}$ ($k \leq n$) und sei $v \notin \text{span}(M)$ mit $M \cup \{v\}$ linear unabhängige Menge. Dann hat die Vektorengleichung

$$\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{m}_i + c_{k+1} \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

nur die triviale Lösung. Insbesondere hat dann auch die Vektorengleichung

$$\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{m}_i = \mathbf{0}$$

ebenfalls nur die triviale Lösung und somit sind die Vektoren in M linear unabhängig. Allgemeiner: eine Teilmenge einer linear unabhängigen Menge ist immer linear unabhängig.

NAME:

NAME: _____

Aufgabe 5

Sei $n \geq 1$ und $V = \{f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^2\}$ der Vektorraum aller Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^2$ mit den üblichen Regeln für Addition von Funktionen und Multiplikation mit Skalaren. Sei außerdem $L = \{f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ linear}\}$ die Menge aller linearen Abbildungen von $\mathbb{R}^n$ auf $\mathbb{R}^2$.

- (a) Sei $\mathcal{B}$ eine Basis für $\mathbb{R}^{2 \times n}$, die Menge aller $(2 \times n)$ -Matrizen. Zeige, dass die Menge von Funktionen

$$\mathcal{L} = \{f_B(\mathbf{x}) = B\mathbf{x} : B \in \mathcal{B}\}$$

eine Basis für L bilden. (Tipp: Bedenke wie sich lineare Funktionen darstellen lassen.) (10 Punkte)

- (b) Bestimme die Dimension von L . (5 Punkte)

- (c) Beweise, dass L ein Untervektorraum von V ist. (10 Punkte)
25 PUNKTE

Lösung:

- (a) Jede lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^2$ lässt sich eindeutig als $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ für eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{2 \times n}$ darstellen. Da $\mathcal{B}$ eine Basis für $\mathbb{R}^{2 \times n}$ ist, gibt es dann Koeffizienten $\{c_B : B \in \mathcal{B}\}$, sodass

$$f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = \left(\sum_{B \in \mathcal{B}} c_B B \right) \mathbf{x} = \sum_{B \in \mathcal{B}} c_B B\mathbf{x} = \sum_{B \in \mathcal{B}} c_B f_B(\mathbf{x}).$$

Die Koeffizienten in dieser Darstellung müssen eindeutig sein, da sonst A nicht eindeutig in der Basis $\mathcal{B}$ dargestellt würde. Also ist $\mathcal{L}$ eine Basis für L .

- (b) Da $\dim(\mathbb{R}^{2 \times n}) = 2n$, muss $\mathcal{B}$ aus $2n$ Basismatrizen bestehen. Entsprechend besteht $\mathcal{L}$ aus $2n$ Funktionen und deshalb $\dim(L) = 2n$.
- (c) Hierfür gehen wir die Definition 3.2.1 durch. Offensichtlich ist L eine Teilmenge von V .
- (i) Da die Nullfunktion eine lineare Abbildung ist, ist $L \neq \emptyset$.
- (ii) Seien nun $f, g \in L$. Wir müssen nun zeigen, dass auch $f + g \in L$ gilt. Wir stellen f und g als $f_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ und $f_B(\mathbf{x}) = B\mathbf{x}$ dar. Dann ist

$$f_A(\mathbf{x}) + f_B(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + B\mathbf{x} = (A + B)\mathbf{x},$$

also $f_A + f_B = f_{A+B} \in L$.

- (iii) Ebenso gilt für alle $c \in \mathbb{R}$

$$cf_A(\mathbf{x}) = c(A\mathbf{x}) = (cA)\mathbf{x} = f_{cA}(\mathbf{x}),$$

also $cf_A = f_{cA} \in L$.

Insgesamt haben wir nun bewiesen, dass L ein Untervektorraum von V ist.

NAME:

NAME:

Zusatzblatt

NAME:

Zusatzblatt